

Exercices : Prise d'initiatives

Cours particuliers

La difficulté principale rencontrée par les élèves en mathématiques n'est pas tant l'apprentissage du cours ou la compréhension des sujets abordés que l'appréhension des exercices. En effet, la démarche mathématique est avant tout une démarche de recherche : il ne faut surtout pas redouter ou mépriser la feuille de brouillon, en réalité plus importante que le résultat final lui-même. On retiendra de cette planche la maxime suivante :

« L'outil principal du mathématicien est la corbeille à papier »

Exercice : Quelques résultats classiques, introduction au signe somme

a) Démontrer pour tout $n \in \mathbb{N}$ de deux manières différentes :

$$S_n = \sum_{k=0}^n k = 0 + 1 + 2 + \cdots + (n-1) + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

▽ Indication : Pour une des deux manières, on pourra essayer d'écrire $2S_n = S_n + S_n$ de manière astucieuse, en sommant de 0 à n pour l'un et de n à 0 pour l'autre. Ce genre d'astuce est très utilisée pour calculer la valeur de sommes finies.

b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n k^3 = 0^3 + 1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

§ **Remarque :** Cette égalité lie la somme des n premiers entiers à la somme des n premiers entiers au cube de façon très simple, ce qui est assez joli.

c) On posera $p, k, n \in \mathbb{N}$ tels que $p \leq k \leq n$.

1) Montrer :

$$k = \binom{k}{1}, \quad k^2 = 2\binom{k}{2} + \binom{k}{1}, \quad k^3 = 6\binom{k}{3} + 6\binom{k}{2} + \binom{k}{1}$$

2) Démontrer l'identité suivante, appelée *formule de Pascal* :

$$\binom{k}{p} + \binom{k}{p+1} = \binom{k+1}{p+1}$$

3) En déduire :

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$$

4) Retrouver à l'aide des résultats précédents les formules du a) et du b), et démontrer :

$$\sum_{k=0}^n k^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2 + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Exercice : Une formule de Viète

Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit la suite $(P_n(x))$ par :

$$P_n(x) = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^k}\right)$$

a) Calculer $P_0(x)$, $P_1(x)$ et $P_2(x)$. On rappelle que par convention, un produit vide est toujours égal à 1.

b) 1) On rappelle que pour tous réels θ, ϕ , on a la formule d'addition :

$$\sin(\theta + \phi) = \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\phi) \cos(\theta)$$

Montrer alors que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(2x) = 2 \cos(x) \sin(x)$

2) Montrer alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R} \text{ non multiple de } \pi : \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n} \frac{\sin(x)}{\sin\left(\frac{x}{2^n}\right)}$$

3) En déduire la convergence de $(P_n(x))$ ainsi que sa limite, exprimée en fonction de x .

▽ *Indication : on pourra utiliser le résultat suivant, en le redémontrant :* $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{u} = 1$

c) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit (u_n) par :

$$u_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}}}$$

où n correspond au nombre de racines dans l'expression de u_n .

1) Déterminer u_1, u_2, u_3 .

2) Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_n = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$$

3) On pose (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par :

$$v_n = \prod_{k=1}^n u_k$$

En utilisant les questions précédentes, montrer que : $\frac{v_n}{2^n} \longrightarrow \frac{2}{\pi}$

Nous venons de démontrer la formule de Viète, obtenue par le mathématicien François Viète en 1593, écrivant π comme produit infini :

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{\sqrt{2}} \times \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2}}} \times \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} \times \dots$$

Exercice : Limite de la somme des inverses des coefficients binômiaux*

Exercice : Inégalité de Jensen

Exercice : Inégalité Arithmético-géométrique

Exercice : *Une décomposition classique*

Montrer que toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se décompose de façon unique comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.